🧭 COMPASS 오리엔테이션 💻

2026. 11. 7.

비대면 세션

학회의 방향성

- **자율성**

- **AI 활용능력 + Coding w/o Agent**

- **네트워킹 (데이터사이언스, 바이오인포매틱스)**

계정 생성

- Rosalind Bioinformatics (https://rosalind.info)
- Github (https://github.com/)
  - 만든 후 Username 알려주기
  - Organization (https://github.com/Compass-caupharm)
  - 모든 협업/프로젝트는 organization repo를 통해 진행

활동 소개

1. Rosalind 문제 풀이

- 주 1회 목요일, 6문제 중 2문제 **이상** 선택해서 풀이 (각 주마다 투표)
- 코드 리뷰 담당자는 문제 배경지식 + 본인 코드 설명

2. 생성형 모델 스터디

- 격주 목요일, 대면 세션 + 비대면 세션 혼합 진행
- 딥러닝 모델들에 대한 대략적인 이해, 전체적인 흐름 파악

관련 링크

- Rosalind Bioinformatics (https://rosalind.info)

- Rosalind Notion 진도표
  (https://app.notion.com/p/40c1274ff42e81d58c41ea3aac14d9ab)

📆 주차별 진도 요약

18회 세션 동안 쉬운 서열 처리에서 시작해 동적 계획법, 정렬, 게놈 조립, 계통학 순으로 난이도가 올라갑니다. 주제를 누르면 문제별 담당자 표가 열려요.

주차별 진도

새로 만들기

사이드 보기에서 열기

# 주..	날짜	Aa 주제	문제 ID	상태
1	2026년 11월 12일	🧬 서열 기초와 중심원리 열기	DNA, RNA, REVC, GC, HAMM, PROT	예정
2	2026년 11월 19일	🧪 번역·유전자 구조·단백질 모티프	SUBS, MRNA, PRTM, ORF, SPLC, MPRT	예정
3	2026년 11월 26일	🐇 점화식·멘델 유전·프로파일 행렬	FIB, FIBD, IPRB, IEV, LIA, CONS	예정
4	2026년 12월 24일	🎲 무작위 서열·돌연변이	PROB, REVP, TRAN, LCSM, SSEQ, GRPH	예정
5	2026년 12월 31일	🔢 조합론	PERM, LEXF, LEXV, SIGN, PPER, KMER	예정
6	2027년 1월 7일	🧱 동적 계획법 입문	LGIS, LCSQ, EDIT, EDTA, SCSP, KMP	예정
7	2027년 1월 14일	🌀 RNA 2차 구조의 조합론	PMCH, CAT, MOTZ, MMCH, RNAS	예정
8	2027년 1월 21일	🌳 트리와 집합	TREE, INOD, NWCK, NKEW, SSET, SETO	예정
9	2027년 1월 28일	🎲 확률 모형·선택적 스플라이싱·집단유전 I	RSTR, EVAL, ASPC, INDC, AFRQ, SEXL	예정
10	2027년 2월 4일	🌊 유전적 부동·가계도·게놈 재배열	WFMD, EBIN, FOUN, MEND, REAR, SORT	예정
11	2027년 2월 11일	🧩 게놈 조립	LONG, CORR, DBRU, PCOV, GASM, GREP	예정
12	2027년 2월 18일	🔪 서열 정렬 I(전역·국소, 갭 페널티)	CTEA, GLOB, GCON, GAFF, LOCA, LAFF	예정

주차별 진도 요약

18회 세션 동안 쉬운 서열 처리에서 시작해 동적 계획법, 정렬, 게놈 조립, 계통
주제를 누르면 문제별 담당자 표가 열려요.

주차별 진도

새로 만들기

# 주..	날짜	Aa 주제	문제 ID
1	2026년 11월 12일	서열 기초와 중심원리	DNA, RN HAMM, P
2	2026년 11월 19일	번역·유전자 구조·단백질 모티프	SUBS, M SPLC, MP
3	2026년 11월 26일	점화식·멘델 유전·프로파일 행렬	FIB, FIBD CONS
4	2026년 12월 24일	무작위 서열·돌연변이	PROB, RE LCSM, SS
5	2026년 12월 31일	조합론	PERM, LE PPER, KM
6	2027년 1월 7일	동적 계획법 입문	LGIS, LCS SCSP, KM
7	2027년 1월 14일	RNA 2차 구조의 조합론	PMCH, C MMCH, R
8	2027년 1월 21일	트리와 집합	TREE, IN NKEW, S
9	2027년 1월 28일	확률 모형·선택적 스플라이싱·집단유전 I	RSTR, EV AFRQ, SE
10	2027년 2월 4일	유전적 부동·가계도·게놈 재배열	WFMD, E MEND, R
11	2027년 2월 11일	게놈 조립	LONG, C PCOV, GA
12	2027년 2월 18일	서열 정렬 I(전역·국소, 갭 페널티)	CTEA, GL GAFF, LO
13	2027년 2월 25일	서열 정렬 II(반전역·중첩·피팅)	SMGB, O

공유

서열 기초와 중심원리

날짜	2026년 11월 12일
문제 ID	DNA, RNA, REVC, GC, HAMM, PROT
상태	예정
주차	1

Add a property

댓글

댓글 추가

문제별 담당자를 정하면 '담당자' 칸에 이름을 적어 주세요.

문제 ID	문제	담당자	메모
DNA	Counting DNA Nucleotides		
RNA	Transcribing DNA into RNA		
REVC	Complementing a Strand of DNA		
GC	Computing GC Content		
HAMM	Counting Point Mutations		
PROT	Translating RNA into Protein		

Introduction to Mendelian Inheritance click to expand

Problem

Probability is the mathematical study of randomly occurring phenomena. We will model such a phenomenon with a **random variable**, which is simply a variable that can take a number of different distinct **outcomes** depending on the result of an underlying random process.

For example, say that we have a bag containing 3 red balls and 2 blue balls. If we let X represent the random variable corresponding to the color of a drawn ball, then the **probability** of each of the two outcomes is given by $\Pr(X = \text{red}) = \frac{3}{5}$ and $\Pr(X = \text{blue}) = \frac{2}{5}$.

Random variables can be combined to yield new random variables. Returning to the ball example, let Y model the color of a second ball drawn from the bag (without replacing the first ball). The probability of Y being red depends on whether the first ball was red or blue. To represent all outcomes of X and Y, we therefore use a **probability tree diagram**. This branching diagram represents all possible individual probabilities for X and Y, with outcomes at the endpoints ("leaves") of the tree. The probability of any outcome is given by the product of probabilities along the path from the beginning of the tree; see **Figure 2** for an illustrative example.

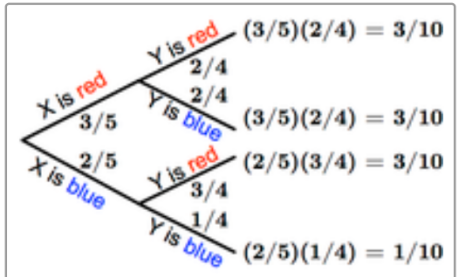


Figure 2. The probability of any outcome (leaf) in a probability tree diagram is given by the product of probabilities from the start of the tree to the outcome. For example, the probability that X is blue and Y is blue is equal to (2/5)(1/4), or 1/10.

An **event** is simply a collection of outcomes. Because outcomes are distinct, the probability of an event can be written as the sum of the probabilities of its constituent outcomes. For our colored ball example, let A be the event "Y is blue." $\Pr(A)$ is equal to the sum of the probabilities of two different outcomes: $\Pr(X = \text{blue and } Y = \text{blue}) + \Pr(X = \text{red and } Y = \text{blue})$, or $\frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$ (see Figure 2 above).

Given: Three positive integers k, m, and n, representing a population containing $k + m + n$ organisms: k individuals are homozygous dominant for a factor, m are heterozygous, and n are homozygous recessive.

Return: The probability that two randomly selected mating organisms will produce an individual possessing a dominant allele (and thus displaying the dominant phenotype). Assume that any two organisms can mate.

Sample Dataset

```
2 2 2
```

Sample Output

```
0.78333
```

문제 배경지식

homozygous dominant (k명)	우성 동형접합	AA	우성
heterozygous (m명)	이형접합	Aa	우성
homozygous recessive (n명)	열성 동형접합	aa	열성

문제 제목인 “Mendel’s First Law”가 바로 **분리의 법칙**입니다.

- 이배체(diploid) 생물은 한 유전자에 대해 대립유전자를 2개 가집니다.
- 감수분열(meiosis)에서 이 두 대립유전자는 서로 분리되어, 각 생식세포(gamete, 배우자)에는 **둘 중 하나만** 들어갑니다.
- 각 대립유전자가 생식세포로 갈 확률은 **1/2로 같습니다**.
- 자손은 부모 각각에게서 생식세포 하나씩을 독립적으로 받아 유전자형이 결정됩니다.

부모의 생식세포를 정리하면 다음과 같습니다.

- AA → 항상 A를 줌 (A: 1)
- Aa → A 또는 a를 같은 확률로 줌 (A: 1/2, a: 1/2)
- aa → 항상 a를 줌 (a: 1)

코드 리뷰

```python
# ROSALIND IPRB – Mendel's First Law
# k: AA(우성 동형접합), m: Aa(이형접합), n: aa(열성 동형접합)

# STEP 1. 입력값 정하기
k, m, n = 2, 2, 2          # ROSALIND 예제 입력

# STEP 2. 전체 개체 수
total = k + m + n

# STEP 3. 부모 두 마리를 뽑을 확률 (비복원 추출: 두 번째는 total - 1에서 뽑음)
# 열성 자손(aa)이 나올 수 있는 조합만 계산

# (1) Aa × Aa
p_Aa_Aa = (m / total) * ((m - 1) / (total - 1))

# (2) Aa × aa : "Aa 먼저, aa 나중" + "aa 먼저, Aa 나중" 두 가지 순서
p_Aa_aa = (m / total) * (n / (total - 1)) + (n / total) * (m / (total - 1))

# (3) aa × aa
p_aa_aa = (n / total) * ((n - 1) / (total - 1))

# STEP 4. 각 조합에서 자손이 aa일 확률(퍼넷 사각형)을 곱해서 더하기
#   Aa × Aa → 1/4,  Aa × aa → 1/2,  aa × aa → 1
p_recessive = p_Aa_Aa * (1 / 4) + p_Aa_aa * (1 / 2) + p_aa_aa * 1

# STEP 5. 여사건: 우성 표현형 확률 = 1 - 열성 표현형 확률
answer = 1 - p_recessive

print("열성(aa) 자손 확률:", round(p_recessive, 5))
print("우성 자손 확률   :", round(answer, 5))
```

Github에 풀이 코드 업로드

- Python script (.py) 혹은 Jupyter notebook (.ipynb) 형식

  e.g. Doyoung_DNA.py 또는 Doyoung_MRNA.ipynb

- 수요일 자정까지 각 주차별 repo에 **코드** 업로드

  - 문제 담당자는 발표 전 확인 후 다른 풀이법이 있다면 공유
  - **발표 후 슬라이드**도 PDF 형식으로 변환하여 업로드

Rosalind-review Public

Edit Pins | Watch 0 | Fork 0 | Star 0

main | 1 Branch | 0 Tags | Go to file T | Add file | Code

good-boy-twist Add initial folder structure — 6b0c3b1 · 2 minutes ago — 2 Commits

Week1	Add initial folder structure	2 minutes ago
Week2	Add initial folder structure	2 minutes ago
Week3	Add initial folder structure	2 minutes ago
Week4	Add initial folder structure	2 minutes ago
README.md	Initial commit	15 minutes ago

Week1

README

Rosalind-review

Rosalind bioinformatics 문제해결 및 코드리뷰

About

Rosalind bioinformatics 문제해결 및 코드리뷰

Readme
Activity
Custom properties
0 stars
0 watching
0 forks
Audit log
Report repository

Releases

No releases published
Create a new release

Packages

No packages published
Publish your first package

Contributors 1

good-boy-twist Zeitgeist

main Rosalind-review / Week1 /

Go to file T Add file

good-boy-twist Add initial folder structure 6b0c3b1 · 5 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
DNA	Add initial folder structure	5 minutes ago
GC	Add initial folder structure	5 minutes ago
HAMM	Add initial folder structure	5 minutes ago
PROT	Add initial folder structure	5 minutes ago
REVC	Add initial folder structure	5 minutes ago
RNA	Add initial folder structure	5 minutes ago

DNA

main Rosalind-review / Week1 / DNA /

Go to file T

Add file

Create new file

Upload files

good-boy-twist Add initial folder structure

Name	Last commit message	Last commit date
..		
.gitkeep	Add initial folder structure	5 minutes ago

Rosalind-review / Week1 / DNA

Drag files here to add them to your repository

Or choose your files

Commit changes

Add files via upload

Add an optional extended description...

- Commit directly to the `main` branch.
- Create a **new branch** for this commit and start a pull request. Learn more about pull requests.

Commit changes Cancel

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

생성형 모델 스터디

- AI model이 해결하는 문제
  - Prediction (Supervised): Regression, Classification
  - Data discovery (Unsupervised): Clustering, Dimensionality Reduction
  - **Generative modeling**: VAE, GAN, Diffusion, Flow matching
  - Decision making: Reinforcement Learning, Contextual bandit

Find at:
https://app.notion.com/p/40c1274ff42e81d58c41ea3aac14d9ab

회차	날짜	주제	담당자
1	@다음주 목요일	딥러닝 기초: 신경망, 손실 함수, 경사 하강법, 역전파	
2	@2026년 11월 26일	생성 모델이란: 판별 vs 생성, 최대우도, 잠재 변수, KL 발산	
3	@2026년 12월 24일	Autoencoder와 VAE	
4	@2027년 1월 7일	GAN	
5	@2027년 1월 21일	Attention mechanism과 Transformer	
6	@2027년 2월 4일	단백질 언어 모델	
7	@2027년 2월 18일	확산 모델 기초	
8	@2027년 3월 4일	단백질 구조 예측과 설계	
9	@2027년 3월 18일	분자 생성과 신약 개발	
10	@2027년 4월 1일	Wrap-up	

생성형 모델 스터디

- 담당자는 발표 주차 전 화요일까지 발표 자료 전달 + 컨펌
- 15분 내외 분량, 수학적 background는 선택적으로 포함
- Github repository 해당 주차에 발표 자료 **PDF 형식**으로 업로드
- 가능한 대면 세션으로 진행하는 것을 원칙으로 할 예정
  (목요일 저녁 7시 기준으로 생각하시고 시간 비워주세요)

+ **Pytorch** Tutorial

- 프로젝트 형식으로 진행
- 우선 희망자에 한해서 자율적으로.. 1월 내외 시작 목표
- Linux OS / Git 기본적인 수준으로 사용 가능한 경우
- 유튜브 튜토리얼 강의 참고

Any Question?

Welcome to COMPASS